

Por que o sistema saiu do ar em 21 de setembro

Relatório do incidente, causa e plano de ação — ERP Nascimento

QUANDO

21/09/2026
13:57 às 14:03

DURAÇÃO

~6 minutos

CAUSA

**Falta de linhas
de acesso ao
banco**

RISCO DE REPETIR

Alto

O que este documento responde

O que os usuários sentiram, o que de fato aconteceu por trás, por que aconteceu, o que *não* foi a causa (e como eu descartei cada hipótese), o que mais encontrei de errado no caminho, e o que dá para fazer — em ordem de prioridade, com custo e risco de cada opção.

Escrito para quem não é técnico. Os termos técnicos aparecem só no anexo final, que é para os desenvolvedores.

Levantamento feito em 21/09/2026 por inspeção direta do banco de dados de produção (somente leitura) e por medições externas do sistema. Nenhuma configuração foi alterada.

1. O resumo em 30 segundos

Em uma frase

O banco de dados ficou sem “linhas de atendimento” disponíveis, os cliques dos usuários entraram numa fila de espera, e o banco acabou se reiniciando sozinho às **14:01:59**. Ele voltou em cerca de um minuto, sem ninguém precisar fazer nada.

A analogia que explica tudo

Pense no banco de dados como uma **central telefônica com 57 linhas**. Cada tela do sistema que precisa buscar ou gravar um dado usa uma linha por alguns instantes e depois devolve.

O problema é que **43 dessas 57 linhas já ficam permanentemente ocupadas** pelos próprios serviços internos — mesmo de madrugada, com ninguém usando o sistema. Sobram 14 linhas para o pico do dia.

Quando alguém mexeu com muitos arquivos/anexos ao mesmo tempo, o serviço de arquivos sozinho pediu 15 linhas. Não tinha. A fila formou, tudo travou, e a central reiniciou.

A boa notícia

Não foi ataque, não foi invasão, não houve perda de dados, e não foi nada que a equipe subiu ou publicou. Também não foi uma pane da empresa Supabase — o serviço deles estava normal. É um problema de **tamanho da máquina contratada**, e tem solução conhecida.

A má notícia

Do jeito que está, **vai acontecer de novo**. A margem é tão apertada que qualquer pico de uso derruba. Não dá para prever o dia, mas dá para dizer com segurança que vai repetir.

2. Antes de tudo: o caminho de um clique

Para entender onde quebrou, é útil saber por quantas mãos passa um clique seu no sistema. Cada etapa é um serviço diferente, e cada uma pode falhar sozinha.

As três primeiras etapas responderam normalmente o tempo todo. Foi assim que localizei onde estava a falha:

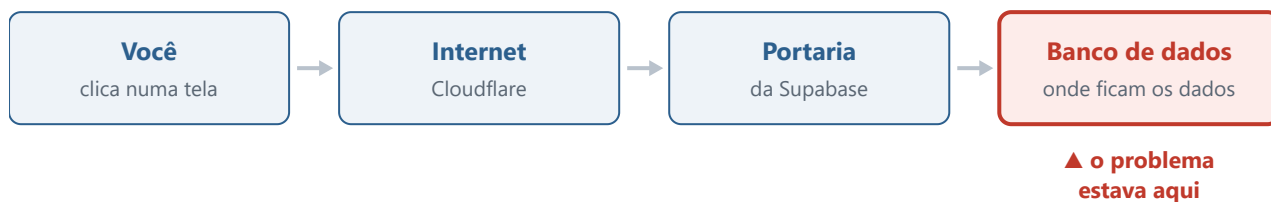


Figura 1 — O caminho que um clique percorre. Testei as quatro etapas separadamente.

Isso foi o que permitiu localizar a falha com precisão. Eu fiz dois testes lado a lado:

- **Sem a chave de acesso do sistema:** a “portaria” respondia “acesso negado” em 0,12 segundo, sempre. Ou seja: internet e portaria estavam de pé.
- **Com a chave de acesso válida:** aí a requisição precisava mesmo chegar ao banco — e **travava por 45 segundos sem resposta**.

Essa diferença é a prova de que o problema não estava na internet, nem na Cloudflare, nem na “portaria” da Supabase. Estava no banco de dados, no fim da linha.

Também confirmei que não era problema geral da Supabase

Consultei o painel público de status da empresa. A região onde nosso sistema roda (São Paulo), o serviço de banco de dados e o de login estavam todos marcados como “operacional”. Havia um único incidente aberto na Supabase, de um mês atrás, mas ele causa um erro *instantâneo* — e o nosso sintoma era travamento. Não era o nosso caso.

3. O que aconteceu, minuto a minuto

13:57	13:59	14:01:59	14:03
Telas travando	Erros	REINÍCIO	Normalizado
O clique fica pendurado, sem resposta nenhuma	Respostas de 11 segundos e mensagens de erro	O banco reinicia sozinho. Sistema fora do ar.	Volta a responder em 2 milésimos de segundo

Figura 2 — A janela do incidente, medida de fora do sistema.

HORÁRIO	O QUE O SISTEMA FAZIA POR DENTRO	O QUE O USUÁRIO VIA NA TELA
13:57	Requisições pendurando sem resposta por 45 segundos	Tela carregando para sempre
13:59	Erro 503 depois de 11 segundos de espera	Mensagem de erro ao abrir ou salvar
14:02	Respondia, mas levando 11,7 segundos e precisando de 2 tentativas	Lentidão extrema
14:01:59	O banco de dados reinicia sozinho	Sistema fora do ar
14:02	Erro 521: o servidor recusa qualquer conexão (é o banco subindo de novo)	Sistema fora do ar
14:03	Normalizado: respostas entre 1 e 13 milésimos de segundo	Tudo voltou

Como eu tenho certeza da hora exata do reinício

Todo banco de dados guarda o horário em que foi ligado. Consultei esse registro e ele respondeu:

```
ligado_desde: 21/09/2026 14:01:59
```

Esse horário cai **exatamente dentro** da janela de falha que eu já havia medido por fora, antes mesmo de entrar no banco. As duas medições são independentes e batem — por isso a conclusão é segura, e não uma suposição.

Uma observação honesta sobre a duração

Os 6 minutos são **a janela que eu consegui medir**. A degradação pode ter começado antes de eu iniciar os testes — é provável que os usuários tenham sentido lentidão por mais tempo do que isso. O reinício às 14:01:59, esse sim, é exato.

4. A causa, em dois desenhos

O banco contratado hoje é o tamanho “**Micro**”: 1 GB de memória. Ele aceita **60 acessos simultâneos**, sendo 3 reservados para manutenção — sobram **57 de uso real**.

Medi quem ocupa essas 57 linhas em dois momentos diferentes do mesmo dia:

DIA NORMAL — medido às 14:27

43 das 57 linhas ocupadas. Sobram 14.

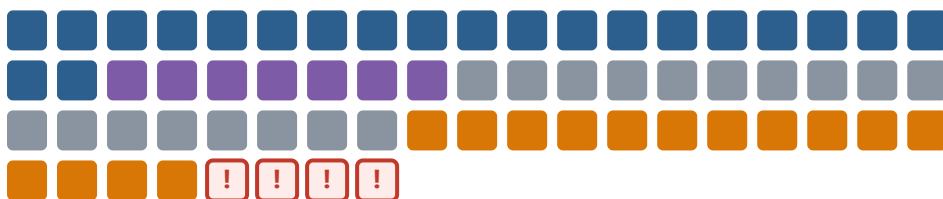


- 21 — PostgreSQL: a porta por onde TODAS as telas falam com o banco
- 7 — Realtime: atualização ao vivo (usado em 1 tela só)
- 14 — encanamento interno: fila, agendador, medidores
- 1 — Storage (arquivos e anexos), em repouso
- 14 — livres

Figura 3 — Situação de calma. Já começa com 75% ocupado.

NO PICO — medido às 14:14

Seriam necessárias 61 linhas. Só existem 57.



- 21 — PostgreSQL (não muda)
- 7 — Realtime (não muda)
- 18 — encanamento interno
- 15 — Storage NO PICO: foi de 1 para 15
- 4 — SEM VAGA: é aqui que o sistema trava

Figura 4 — O momento do problema. Faltaram 4 linhas, e o sistema parou.

O ponto central deste relatório

43 das 57 linhas ficam ocupadas o tempo todo, sem ninguém usar o sistema. São os serviços internos que se reservam linhas “por precaução”. Ou seja: 75% da capacidade é gasta só para o sistema existir. **A margem real para o uso do dia a dia é de 14 linhas.**

Um detalhe que chama atenção

Na hora do pico, das 61 linhas ocupadas, apenas **2 a 5 estavam de fato trabalhando**. Todas as outras estavam paradas, seguradas “por garantia”. O sistema não travou por excesso de trabalho — travou por **excesso de reserva**.

5. Por que o banco chegou a reiniciar

Ficar sem linhas, por si só, deixaria o sistema lento. O reinício acontece porque cada acesso simultâneo também consome memória — e a máquina tem apenas 1 GB. Sessenta acessos ao mesmo tempo numa máquina desse tamanho é mais do que ela suporta.

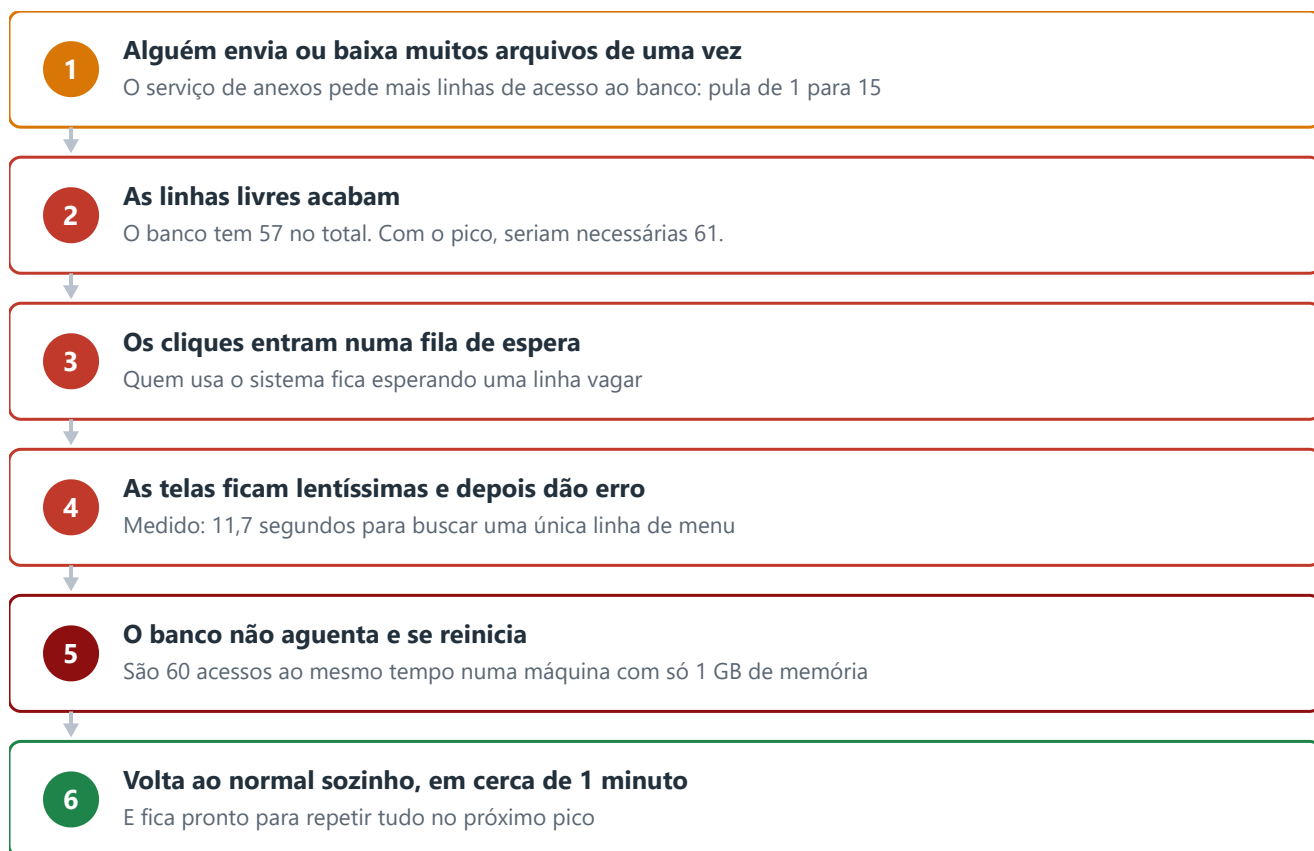


Figura 5 — A sequência completa, do gatilho até a volta ao normal.

Sobre o passo 1: o quanto isso é certeza

Que o serviço de arquivos varia de 1 a 15 linhas, **isso eu medi** — às 14:14 estava em 15, às 14:27 em 1. Que foi justamente um pico de arquivos que estourou o limite naquele minuto é a **explicação mais provável**, e é compatível com tudo que observei, mas eu não estava medindo às 13:57 para cravar. Dá para confirmar olhando o registro de arquivos daquele horário, se valer a pena.

Já aconteceu antes, de um jeito parecido

Em **31/08/2026** esse mesmo sistema ficou horas fora do ar. Na época, a máquina era ainda menor (tamanho “Nano”, com 0,5 GB) e o problema foi esgotamento de processamento. A solução foi subir para “Micro”, que era um upgrade gratuito.

Estamos no mesmo padrão outra vez, só que agora o limite que estourou foi o de acessos simultâneos, não o de processamento. É o segundo aviso da mesma natureza em três semanas.

6. O que *não* foi a causa

Antes de concluir, testei e descartei as outras explicações possíveis. Registro aqui para que ninguém perca tempo investigando de novo — e para que a conclusão possa ser conferida.

HIPÓTESE	COMO VERIFIQUEI	RESULTADO
Pane geral da Supabase	Painel público de status da empresa	Região de São Paulo, banco e login: todos operacionais
Alguma coisa que a equipe publicou	Conferi a alteração de banco pendente no computador	Mexe em ~104 linhas de uma tabela de reuniões. Rápido demais para causar isso
O robô de automação (worker)	Listei os programas rodando na máquina	Não estava em execução
Falta de memória para leitura	Taxa de aproveitamento da memória do banco	99,95% — praticamente perfeito
Tabelas sem índice (busca lenta por falta de organização)	Consulta às tabelas grandes que são lidas por varredura completa	Nenhuma — a consulta voltou vazia
Travamento entre operações (deadlock)	Contador de travamentos do banco	Zero
Disco cheio	Tamanho do banco	1,6 GB — sem problema de espaço

Onde eu ainda tenho um ponto cego

Não tenho acesso aos gráficos de processamento e memória do painel da Supabase — só ao banco por dentro. Então digo com segurança que **não foi falta de índice, nem travamento, nem disco**, e que o estouro de acessos simultâneos **está medido e comprovado**. Se alguém abrir o painel e olhar o gráfico de memória das 13:55 às 14:05, fecha o último detalhe.

7. O que mais encontrei no caminho

Aproveitei o acesso ao banco para medir como o sistema se comporta no dia a dia. Achei três coisas que **não causaram a queda de hoje**, mas que gastam recursos à toa e deixam tudo mais perto do limite.

Achado 1 — Uma tela faz 13 consultas por segundo, sem parar

Em 33 minutos, uma única consulta foi disparada **25.894 vezes**. Fui ao código conferir o motivo e encontrei o seguinte: nas telas “**Meus Itens**” e “**Aprovações**” do Malote, cada linha da lista tem um selinho de aviso — e **cada selinho faz a própria consulta ao banco**.

Então uma lista com 100 despesas dispara 100 consultas em vez de 1. É o que se chama de problema “N+1”: em vez de perguntar uma vez por tudo, pergunta uma vez por item.

Por que isso importa mais do que parece

Cada consulta individual é rápida (5 milésimos). O problema é o volume: são ~13 por segundo o tempo todo, ocupando linhas de acesso que fazem falta justamente nos picos. Corrigir isso é **trabalho de desenvolvedor, não custa dinheiro nenhum**, e dá folga permanente.

Achado 2 — Algumas telas são lentas por natureza

Estes são os tempos que o *banco* leva para responder (fora o tempo de desenhar a tela). Tudo acima de 1 segundo o usuário percebe como travada:

TELA / ÁREA	VEZES USADA	TEMPO MÉDIO	PIOR CASO
Pedidos de compra	111	1,6 s	5,5 s
Estoque (itens)	30	2,3 s	4,2 s
Empregados	18	2,8 s	7,7 s
Despesas do Malote	71	0,7 s	7,5 s
Planilha de custo	449	0,3 s	3,5 s

Medições dos 33 minutos seguintes ao reinício. O “pior caso” é o que acontece quando o sistema está sob pressão — e é aí que o usuário desiste e clica de novo, o que piora ainda mais.

Achado 3 — O banco está escrevendo no disco por falta de memória

Quando uma consulta é grande demais para caber na memória reservada, o banco despeja o excesso em arquivos temporários no disco — o que é muito mais lento. Em 33 minutos, isso aconteceu **142 vezes, somando 451 MB**.

A memória reservada por consulta hoje é de apenas **3,5 MB**, que é o padrão da máquina pequena. Numa máquina maior esse valor sobe junto, e boa parte desse desperdício desaparece sozinho.

8. Plano de ação

Cinco ações possíveis. Este gráfico mostra onde cada uma cai em relação a quanto custa e quanto resolve. Quanto mais para cima e para a esquerda, melhor o negócio.



Figura 6 — Esforço x ganho. As letras correspondem às ações detalhadas abaixo.

A

Subir a máquina de “Micro” para “Small”

É a única ação que resolve a causa de verdade. Dobra a memória (de 1 GB para 2 GB) e aumenta o número de linhas de acesso, criando a margem que hoje não existe. Leva poucos minutos e exige um reinício programado.

MAIOR GANHO

CUSTA DINHEIRO

DECISÃO DA GERÊNCIA

Custo: ordem de poucos dólares por mês a mais — o plano atual já inclui um crédito que cobre boa parte. **O valor exato aparece na tela antes de confirmar.**

Risco: baixo. **Quem decide:** gerência, por envolver custo.

B

Corrigir o “N+1” das telas do Malote

Fazer as telas “Meus Itens” e “Aprovações” buscarem os dados de todas as linhas de uma vez, em vez de uma consulta por linha. Elimina ~13 consultas por segundo de carga constante.

SEM CUSTO

GANHO PERMANENTE

TRABALHO DE DEV

Custo: zero em dinheiro; algumas horas de desenvolvimento. **Risco:** baixo, mas mexe em tela usada todo dia — pede teste antes.

Ganho extra: as duas telas também ficam visivelmente mais rápidas para quem usa.

C

Desligar a “atualização ao vivo” (Realtime)

Esse recurso segura **7 das 57 linhas** permanentemente. Hoje ele é usado em **um único lugar**: atualizar sozinha a lista de contratos na tela de catálogo de compras. Desligando, libera 7 linhas — metade da margem que existe hoje.

SEM CUSTO

RÁPIDO

PERDE UM RECURSO

O que se perde: a lista de contratos deixa de atualizar sozinha; passa a atualizar ao recarregar a tela. **Nada mais é afetado.**

Sugestão: é a melhor saída se a decisão de subir a máquina demorar.

D**Otimizar as telas lentas**

Pedidos de compra, Estoque e Empregados levam de 1,6 a 2,8 segundos no banco. Melhorar isso é trabalho mais demorado, tela por tela, e depende de investigar cada consulta.

SEM CUSTO**TRABALHO LONGO**

Sugestão: deixar para depois de A e B. Parte do ganho vem de graça se a máquina subir, porque a memória por consulta aumenta junto.

E**Não rodar os scripts pesados em horário comercial**

Existem seis scripts (espelho do sistema antigo, migração, integração Senior) que abrem acesso direto ao banco e **seguram uma linha cada um enquanto rodam**. Com margem de apenas 14 linhas, rodar isso às 10h da manhã é um risco desnecessário.

SEM CUSTO**IMEDIATO**

Ação: combinar com a equipe de rodar fora do expediente. É só disciplina, não precisa mexer em código.

Se for para fazer só uma coisa

Faça a A (subir a máquina). É a única que ataca a causa. As outras aliviam os sintomas e ganham tempo, mas o sistema continua sem margem.

9. Como reconhecer se acontecer de novo

Se o sistema “cair” outra vez, estes sinais dizem rapidamente se é o mesmo problema:

SINTOMA	O QUE PROVAVELMENTE É
Telas travando e carregando para sempre , sem mensagem de erro	Este mesmo problema: fila por falta de linhas de acesso
Erro aparecendo na hora , instantâneo	Outro problema — provavelmente login/permissão, não o banco
Alguns usuários acessam e outros não	Provavelmente permissão de acesso, não infraestrutura
Sistema volta sozinho em ~1 minuto	Assinatura de reinício do banco — este problema

O teste de 10 segundos, para um técnico

Abrir o endereço do sistema **sem** a chave de acesso e **com** a chave:

- **Sem chave responde rápido, com chave trava** → é o banco. Este problema.
- **As duas travam** → é a internet ou a Cloudflare, não o banco.
- **As duas respondem rápido** → o problema está no navegador ou na rede de quem reclamou.

Ficou rodando um monitor automático nesta máquina durante a investigação, medindo a saúde do sistema a cada 30 segundos. Até o fechamento deste relatório: **39 medições, nenhuma falha**, com o pior tempo de resposta em 313 milésimos de segundo. O sistema está estável desde as 14:08.

10. Anexo técnico (para os desenvolvedores)

Esta seção usa os termos técnicos reais, para quem precisar reproduzir ou conferir.

Identificação

Projeto	fwmzeaztjxrxxzxzxmgc (região sa-east-1)
PostgreSQL	17.6
Compute	Micro — 1 GB RAM, 2 vCPU
Reinício confirmado	pg_postmaster_start_time() = 21/09/2026 14:01:59

Parâmetros que definem o teto

max_connections	60
superuser_reserved_connections	3 → 57 utilizáveis
shared_buffers	256 MB
effective_cache_size	768 MB
work_mem	3500 kB
max_parallel_workers	2

Distribuição das conexões (medido)

CONSUMIDOR	14:14 (PICO)	14:27 (CALMARIA)	COMPORTAMENTO
postgres (authenticator)	21	21	Fixo
Supabase Storage API	15	1	Elástico — é o gatilho
realtime*	7	7	Fixo
pgbouncer / Supervisor / pg_cron / pg_net / exporter	18	14	Quase fixo
Total	61	43	Teto: 57

Sinais de saúde (descartam outras causas)

cache hit ratio	99,95 %	→ memória de leitura OK
deadlocks	0	
seq scans em tabelas grandes:	nenhuma	
tamanho do banco	1600 MB	
temp files	142 arquivos / 451 MB em 33 min	← work_mem apertado

Carga desde o reinício (janela de 33 min)

tempo total de banco	1.472 s
sendo de telas (PostgREST)	1.325 s (90 %)
chamadas totais	140.255 (~70 por segundo)

pg_stat_statements foi zerado junto com o reinício às 14:01:59 — confirmado por pg_stat_statements_info. Todos os números acima são posteriores ao incidente.

O N+1, localizado

malote_despesa_rateio_linha — 25.894 chamadas em 33 minutos, 5 ms cada.

Origem: useRateioLinhasEParcelas() em src/hooks/useMaloteDespesa.ts:1361, consumido por JustificativaPendenteBadge (:60), que é renderizado dentro do .map() das listas:

```
src/pages/malote/MeusItens.tsx:582      (dentro do .map da linha 540)
src/pages/malote/Aprovacoes.tsx:1019
```

Cada linha da lista dispara 1 consulta (2 se a despesa for parcelada).

Conexão para diagnóstico

```
host  aws-1-sa-east-1.pooler.supabase.com
user  postgres.fwmzeaztjxrxxzxzxmgc
db     postgres
porta 5432 = session mode (prende 1 das 57 enquanto durar)
      6543 = transaction mode (testado, funciona — preferir para scripts)
```

Senha em espelho-mysql/credenciais.json (fora do git) e também em .claude/settings.local.json (fora do git, coberto pelo .gitignore linha 47).

Ponto de segurança a tratar à parte

A senha do banco de produção é fraca e está em texto puro em dois arquivos locais. Nenhum deles está versionado — **não houve vazamento para o GitHub**. Trocar é recomendável, mas exige atualizar os seis scripts que usam a senha, e a Supabase não permite consultar a senha atual: só redefinir. Convém planejar a troca, não fazer de improviso.

Relatório gerado em 21/09/2026 a partir de medições diretas. Nenhuma configuração do banco foi alterada durante a investigação — todas as consultas usadas foram de leitura.